2026–2027 年川沙中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$”是“$x>2$”的_____条件.

【答案】 必要不充分

4. 设 a、b 为正数，且 $a+2b=1$，则 $a\cdot b$ 最大值为_____.

【解析】

- 因为 a、b 为正数，则 $a+2b=1\geqslant\sqrt{a\cdot 2b}$，即 $ab\leqslant\dfrac{1}{2}$，
- 当且仅当 $a=2b$，即 $a=\dfrac{1}{2}$,$b=\dfrac{1}{4}$ 时取得最大值，故 $a\cdot b$ 最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

5. 若集合 $A=\{x\mid|x|<2\}$,$B=\{y\mid y=x^2+2x+2\}$，则 $A\cup B=$_____.

【解析】

- 解不等式 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$，所以 $A=\{x\mid-2<x<2\}$，
- $y=x^2+2x+2=(x+1)^2+1\geqslant 1$，所以 $B=\{y\mid y\geqslant 1\}$，则 $A\cup B=(-2,+\infty)$.

6. 已知不等式 $ax>b+a$ 的解集为 $(-\infty,2)$，则不等式 $\dfrac{ax+b}{x-1}>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $ax>b+a$ 的解集为 $(-\infty,2)$，得 $a<0$ 且 $2a=b+a$，即 $a=b$，
- 于是 $\dfrac{ax+b}{x-1}>0\Rightarrow\dfrac{a(x+1)}{x-1}>0$，因为 $a<0$，所以 $\dfrac{x+1}{x-1}<0$，
- 所以解集为 $(-1,1)$.

7. 若命题“关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+3>0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，$3>0$ 恒成立；
- 当 $a>0$ 时，要使不等式恒成立，则需 $\Delta=9a^2-12a=3a(3a-4)<0$，
- 解得 $0<a<\dfrac{4}{3}$；
- 当 $a<0$ 时，不等式不恒成立；
- 综上所述，a 的取值范围是 $0\leqslant a<\dfrac{4}{3}$.

8. 若 $x>1$，则 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}$ 的最小值是_____.

【解析】

- 由 $x>1$ 得 $x-1>0$，
- 则 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}=\dfrac{(x-1)^2+5}{x-1}=(x-1)+\dfrac{5}{x-1}\geqslant 2\sqrt{(x-1)\cdot\dfrac{5}{x-1}}=2\sqrt{5}$，
- 当且仅当 $x-1=\dfrac{5}{x-1}(x>1)$ 时，即 $x=1+\sqrt{5}$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}$ 的最小值是 $2\sqrt{5}$.

9. 已知关于 x 的不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$ 的解集为 A，若 $1\in A$ 且 $3\notin A$，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 由 $1\in A$，得 $x=1$ 满足不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$，
- 代入得 $(m-5)(m-1)>0$，解得 $m<1$ 或 $m>5$，
- 由 $3\notin A$，得 $x=3$ 不满足不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$，
- 即 $(3m-5)(m-9)\leqslant 0$，解得 $\dfrac{5}{3}\leqslant m\leqslant 9$，
- 联立不等式组 $\begin{cases}m<1\text{ 或}m>5\\ \dfrac{5}{3}\leqslant m\leqslant 9\end{cases}$，解得 $5<m\leqslant 9$，
- 综上，实数 m 的取值范围是 $5<m\leqslant 9$.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2+2(m-1)x+m^2-m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 m 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $m\neq 0$，由韦达定理得 $x_1x_2=m^2-m$,$x_1+x_2=-2(m-1)$，
- 当 $m=1$ 时，原不等式无解，不满足题意.
- 当 $m\neq 1$ 时，$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-2(m-1)}{m^2-m}=2$，所以 $-\dfrac{2}{m}=2$，解得 $m=-1$，
- 将 $m=-1$ 代入原式得关于 x 的不等式 $x^2-4x+2<0$，
- 此时一元二次方程 $x^2-4x+2=0$ 满足判别式 $(-4)^2-4\times 2=8>0$，
- 故 $x^2-4x+2<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，满足题意，所以 $m=-1$.

11. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $|x-1|>|ax|$ 的解集中的整数恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意，不等式可转化为 $(a^2-1)x^2+2x-1<0$.

  ① 当 $a^2-1=0$，即 $a=1$ 时，不等式解集为 $\left\{x\middle|x<\dfrac{1}{2}\right\}$，

- 很明显此时整数解有无穷多个，不符合题意；

② 当 $a^2-1<0$，即 $0<a<1$ 时，此时 $\Delta=4+4(a^2-1)=4a^2$.

- 因为 $0<a<1$，所以 $\Delta>0$，
- 不等式可转化为 $[(a+1)x-1]\cdot[(a-1)x+1]<0$，
- 此时解集为 $\left\{x\left|x<\frac{1}{a+1}\right.\right.$ 或$\left.x>-\frac{1}{a-1}\right\}$，
- 很明显此时整数解有无穷多个，不符合题意；

③ 当 $a^2-1>0$，即 $a>1$ 时，此时 $\Delta=4+4(a^2-1)=4a^2$.

- 因为 $a>1$，所以 $\Delta>0$，不等式可转化为 $[(a+1)x-1]\cdot[(a-1)x+1]<0$，
- 此时解集为 $\left\{x\left|-\frac{1}{a-1}<x<\frac{1}{a+1}\right.\right\}$.
- 因为当 $a>1$ 时，$0<\frac{1}{a+1}<\frac{1}{2}$，$-\frac{1}{a-1}<0$，
- 所以原不等式解集中的 3 个整数分别为 $-2,-1,0$，所以 $-3<-\frac{1}{a-1}<-2$，
- 解得 $\frac{4}{3}<a<\frac{3}{2}$，综上所述，实数 a 的取值范围是 $\left(\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right)$.

12. 设集合 $M=\left\{x\left|\frac{x}{x-2}\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，$N=\{x\mid(x^2-mx+1)[mx^2+(m+1)x+1]=0\}$，用 $card(A)$ 表示有限集合 A 中元素的个数，若 $|card(M)-card(N)|=1$，则实数 m 的值为_____.

【解析】

- $M=\left\{x\in\mathbb{N}\left|\frac{x}{x-2}\leqslant 0\right.\right\}=\{x\in\mathbb{N}\mid 0\leqslant x<2\}=\{0,1\}$，故 $cardM=2$，
- 又 $|card(M)-card(N)|=1$，则 $cardN=1$ 或 $cardN=3$.
- 而 $N=\{x\in R\mid(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0\}$，分 2 种情况讨论：

① $cardN=1$，方程 $(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0$ 有 1 个不同的实数根，

- $x+1=0$ 有一个解为 $x=-1$，
- 则 $mx+1=0$ 无解或其解为 $x=-1$，则 $m=0$ 或 $m=1$，
- 当 $m=0$ 时，$x^2-mx+1=0$ 无解，符合题意，
- 当 $m=1$ 时，$x^2-mx+1=0$ 无解，符合题意，
- 故 $m=0$ 或 $m=1$；

② $cardN=3$，必有 $m\neq 0$ 且 $m\neq 1$，

- 方程 $(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0$ 有 3 个不同的实数根，
- 且 $-\frac{1}{m}$、-1 是方程 $(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0$ 的解，且 $-\frac{1}{m}\neq-1$，

- 若 -1 是方程 $x^2-mx+1=0$ 的解，则 $m=-2$，
- 此时方程 $(x+1)(mx+1)(x^2-mx+1)=0$ 的解集只有 2 个元素 -1、$\dfrac{1}{2}$，
- 与 $cardN=3$ 矛盾；
- 若 $-\dfrac{1}{m}$ 是方程 $x^2-mx+1=0$ 的解，则 $\left(-\dfrac{1}{m}\right)^2+1+1=0$ 无解，
- 若关于 x 的方程 $x^2-mx+1=0$ 只有一个解且不为 $-\dfrac{1}{m}$ 和 -1，
- 则 $\Delta=(-m)^2-4=0$ 解得 $m=\pm2$，
- 当 $m=2$ 时，$x^2-2x+1=0$ 的解为 1，此时 $N=\left\{-1,-\dfrac{1}{2},1\right\}$，符合题意，
- 当 $m=-2$ 时，$x^2+2x+1=0$ 的解为 -1，此时 $N=\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$，不符合题意，
- 综上，实数 m 的取值集合用列举法表示为 $\{0,1,2\}$.

二、选择题

13. 集合 $A=\{1,2\}$ 的非空子集个数为(　　)

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

【解析】

- 集合 $A=\{1,2\}$ 的子集的个数为 $2^2=4$ 个，
- 去掉空集，得到集合 $A=\{1,2\}$ 的非空子集的个数为 $2^2-1=3$ 个. 故选 B.

14. 已知 a、$b\in R$，且 $a>b$，则下列不等式恒成立的是(　　)

A. $a^2>b^2$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac^2>bc^2$　　D. $a^3>b^3$

【答案】 D

15. 已知实数 a,b 为正数，且 $\dfrac{1}{a}+b=1$，则 $a+\dfrac{2}{b}$ 的最小值是(　　)

A. $2\sqrt{2}+3$　　B. $\sqrt{2}+1$

C. $3-2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

【解析】

- 因为 a,b 为正数，所以 $ab>0$，
- 所以 $a+\dfrac{2}{b}=\left(a+\dfrac{2}{b}\right)\left(\dfrac{1}{a}+b\right)=3+ab+\dfrac{2}{ab}\geqslant3+2\sqrt{ab\times\dfrac{2}{ab}}=3+2\sqrt{2}$.
- 当且仅当 $\begin{cases}ab=\dfrac{2}{ab}\\ \dfrac{1}{a}+b=1\end{cases}$，即 $\begin{cases}a=1+\sqrt{2}\\ b=2-\sqrt{2}\end{cases}$ 时取等号，故 $a+\dfrac{2}{b}$ 的最小值是 $2\sqrt{2}+3$，

- 故选 A.

16. 对集合 $A=\{1,2,\cdots,2026\}$ 的每一个非空子集定义“交替和”如下：把子集中的数按从小到大的顺序排列，然后从最大数开始，交替地加减相继各数，如 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，集合 $\{7,10\}$ 的“交替和”是 $10-7=3$，集合 $\{5\}$ 的“交替和”是 5 等等，则 A 的所有非空子集的“交替和”的总和是(　　)

A. $2^{2026}\times 2025$　　B. $2^{2025}\times 2026$

C. $2^{2025}\times 2024$　　D. $(2^{2026}-1)\times 2025$

【解析】

- $A=\{1,2,\cdots,2026\}$ 的非空子集分为两类：
- 一类是含 2026 的子集，一类是不含 2026 的子集，
- 若集合 C 是不含 2026 的子集，其元素从 $1,2,\cdots,2025$ 中任意选取，
- 则 C 共有 2^{2025} 个这样的子集，
- 对于 C 中的一个子集 C_k，C_k 的交替和记为 $S(C_k)$（规定空集的交替和为 0），
- 则设 C 的交替和之和记为 $S(C)=\sum\limits_{k=1}^{2^{2025}}S(C_k)$，
- 若集合 B 是含 2026 的子集，则 $B=C\cup\{2026\}$，则 B 的子集共有 2^{2025} 个，
- C_k 对应于 B 中的一个子集 $B_k=C_k\cup\{2026\}$，
- 由于 B_k 中最大的元素是 2026，则 B_k 的交替和 $S(B_k)=2026-S(C_k)$，
- 因此 B 的交替和之和为 $2^{2025}\times 2026-S(C)$，
- 因此 A 的交替和之和为 $2^{2025}\times 2026-S(C)+S(C)=2^{2025}\times 2026$，
- 故选 B.

三、解答题

17.（1）比较代数式 a^2 与 $4a-5$ 的大小.

（2）已知 x,y,z 都是正数，$a=x+\dfrac{1}{y}$,$b=y+\dfrac{1}{z}$,$c=z+\dfrac{1}{x}$，试用反证法证明 a,b,c 至少有一个不小于 2.

【解析】

(1) $a^2-(4a-5)=a^2-4a+5=(a-2)^2+1$，

- 因为 $(a-2)^2\geqslant 0$，所以 $(a-2)^2+1>0$，
- 即 $a^2-(4a-5)>0$，所以 $a^2>4a-5$.

(2) 假设 a、b、c 三数都小于 2，则 $x+\dfrac{1}{y}+y+\dfrac{1}{z}+z+\dfrac{1}{x}<6$.

- 因为 x,y,z 均大于 0，

- 所以 $x+\frac{1}{y}+y+\frac{1}{z}+z+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+y+\frac{1}{z}+z\geqslant 2+2+2=6$，矛盾，
- 所以 a、b、c 三数中至少有一个不小于 2.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{x-3}{x-2}\geqslant 0\right.\right\}$,$B=\{x\mid x^2-(2a+3)x+a^2+3a\leqslant 0\}$.

（1）若 $a=1$，求集合 A,B 及 $A\cap B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的充分条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

(1) 由任意得 $A=\left\{x\left|\frac{x-3}{x-2}\geqslant 0\right.\right\}$，则 $\begin{cases}(x-3)(x-2)\geqslant 0\\ x-2\neq 0\end{cases}$，

- 解得 $x\geqslant 3$ 或 $x<2$，所以集合 $A=\{x\mid x\geqslant 3$ 或$x<2\}$，
- 当 $a=1$ 时，$B=\{x\mid x^2-5x+4\leqslant 0\}=\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 4\}$，
- 所以 $A\cap B=\{x\mid 1\leqslant x<2$ 或$3\leqslant x\leqslant 4\}$；

(2) 由 $B=\{x\mid x^2-(2a+3)x+a^2+3a\leqslant 0\}=\{x\mid (x-a)(x-a-3)\leqslant 0\}$，

- 又 $a<a+3$，所以 $B=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+3\}$，
- 因为 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的充分条件，所以 $B\subseteq A$，所以 $a+3<2$ 或 $a\geqslant 3$，
- 解得 $a<-1$ 或 $a\geqslant 3$，
- 因此实数 a 的取值范围为 $\{a\mid a<-1$ 或$a\geqslant 3\}$.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

（1）分别求 y_1,y_2 关于 x 的函数表达式；

（2）当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

【解析】

(1) 由题意得 y_1 与 $x+1$ 成反比，则设 $y_1=\frac{k_1}{x+1}(k_1\neq 0,x>0)$，

- 当 $x=1$ 时，$y_1=\frac{k_1}{1+1}=32$，所以 $k_1=64$，因此 $y_1=\frac{64}{x+1}(x>0)$，
- 又 y_2 与 x 成正比，则设 $y_2=k_2x(k_2\neq 0,x>0)$，
- 当 $x=1$ 时，$y_2=k_2\times 1=4$，所以 $k_2=4$，因此 $y_2=4x(x>0)$；

(2) 设两项费用之和为 y 万元，则 $y=y_1+y_2=\frac{64}{x+1}+4x(x>0)$，

- 整理得 $y=\frac{64}{x+1}+4(x+1)-4$，又 $x+1>0$，

- 所以由基本不等式得 $y=\dfrac{64}{x+1}+4(x+1)-4\geqslant 2\sqrt{\dfrac{64}{x+1}\times 4(x+1)}-4=28$，
- 当且仅当 $\dfrac{64}{x+1}=4(x+1)$，即 $x=3$ 时取等号，此时 y 取最小值为 28，
- 因此，当这家公司与服装贸易中心距离 3 千米时，两项费用之和最小，
- 最小值为 28 万元.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1<0$ 的解集为 M.

（1）若 $k=-1$，求 M；

（2）是否存在实数 k，满足：“对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$”. 若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由；

（3）若存在实数 $a<1$ 和实数 $b>1$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围.

【解析】

(1) 若 $k=-1$，解原不等式等价于解不等式 $4x^2-2x+1>0$，

- 对方程 $4x^2-2x+1=0$ 有 $\Delta=(-2)^2-4\times 4\times 1=-12<0$，
- 所以函数 $y=4x^2-2x+1$ 图象与 x 轴无交点，图象开口向上，
- 所以不等式 $4x^2-2x+1>0$ 的解集为 R，即原不等式解集为 R，
- 所以 $M=R$；

(2) 存在，理由如下：

- 当 $k=1$ 时，原不等式化为 $4x-1<0$，解得 $x<\dfrac{1}{4}$，
- 则原不等式解集为 $M=\left(-\infty,\dfrac{1}{4}\right)$，
- 满足对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；
- 对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$；
- 当 $k=-3$ 时，原不等式化为 $-1<0$，则原不等式解集为 $M=R$，
- 不满足题意；
- 当 $k\neq 1$ 且 $k\neq -3$ 时，$k^2+2k-3\neq 0$，
- 对方程 $(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1=0$，
- 有 $\Delta=(k+3)^2-4(k^2+2k-3)\times(-1)=5k^2+14k-3=(5k-1)(k+3)$，
- 所以 $k\in(-\infty,-3)\cup\left(\dfrac{1}{5},+\infty\right)$ 时 $\Delta>0$，方程有两个不相等实数根分别
- 为 $x_1=\dfrac{-(k+3)-\sqrt{5k^2+14k-3}}{2(k^2+2k-3)}$,$x_2=\dfrac{-(k+3)+\sqrt{5k^2+14k-3}}{2(k^2+2k-3)}$，
- $k\in\left(-3,\dfrac{1}{5}\right)$ 时 $\Delta<0$，方程无根，

- $k=\dfrac{1}{5}$ 时 $\Delta=0$，
- 方程有两个相等实数根为 $x=-\dfrac{k+3}{2(k^2+2k-3)}=-\dfrac{1}{2(k-1)}$，
- 又 $k\in(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$ 时 $k^2+2k-3>0$，
- 一元二次函数 $y=(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1$ 图象开口向上，
- $k\in(-3,1)$ 时 $k^2+2k-3<0$，
- 一元二次函数 $y=(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1$ 图象开口向下，
- 所以当 $k\in(-\infty,-3)\cup(1,+\infty)$ 时图象开口向上且 $x_2>x_1$，
- 原不等式解集为 $M=(x_1,x_2)$，
- 当 $k\in\left(-3,\dfrac{1}{5}\right)$ 时图象开口向下且与 x 轴无交点，原不等式解集为 $M=R$，
- 当 $k=\dfrac{1}{5}$ 时，图象开口向下且与 x 轴有一个交点，
- 原不等式解集为 $M=\left\{x\middle|x\neq-\dfrac{1}{2(k-1)}\right\}$，
- 当 $k\in\left(\dfrac{1}{5},1\right)$ 时图象开口向下且 $x_1>x_2$，
- 原不等式解集为 $(-\infty,x_2)\cup(x_1,+\infty)$，
- 所以当 $k\neq1$ 且 $k\neq-3$ 时均不满足：对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；
- 对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$；
- 综上，存在 $k=1$ 满足题意.

(3) 由 (2) 得 $k\in\left(\dfrac{1}{5},1\right)$，

- 且 $a=\dfrac{-(k+3)-\sqrt{5k^2+14k-3}}{2(k^2+2k-3)}<1$,$b=\dfrac{-(k+3)+\sqrt{5k^2+14k-3}}{2(k^2+2k-3)}>1$，
- 所以 $\begin{cases}\dfrac{1}{5}<k<1\\ f(1)=(k^2+2k-3)+(k+3)-1>0\end{cases}\Rightarrow\dfrac{-3+\sqrt{13}}{2}<k<1$，
- 所以实数 k 的取值范围为 $\left(\dfrac{-3+\sqrt{13}}{2},1\right)$.

21. 已知 $S_n=\{1,2,\cdots,n\}(n\geqslant3)$，$A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}(k\geqslant2)$ 是 S_n 的子集，定义集合 $A^*=\{a_i-a_j\mid a_i$、$a_j\in A$ 且 $a_i>a_j\}$，若 $A^*\cup\{n\}=S_n$，则称集合 A 是 S_n 的恰当子集. 用 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数.

(1) 若 $n=5$，$A=\{1,2,3,5\}$，求 A^* 并判断集合 A 是否为 S_5 的恰当子集；

(2) 已知 $A=\{1,a,b,7\}(a<b)$ 是 S_7 的恰当子集，求 a、b 的值并说明理由；

(3) 若存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A|=5$，求 n 的最大值.

【解析】

(1) 若 $n=5$，有 $S_5=\{1,2,3,4,5\}$，由 $A=\{1,2,3,5\}$，则 $A^*=\{1,2,3,4\}$，

- 满足 $A^*\cup\{5\}=S_5$，集合 A 是 S_5 的恰当子集.

(2) $A=\{1,a,b,7\}(a<b)$ 是 S_7 的恰当子集，则 $A^*=\{1,2,3,4,5,6\}$，

- $7-1=6\in A^*$，由 $5\in A^*$ 则 $7-a=5$ 或 $b-1=5$，
- $7-a=5$ 时，$a=2$，此时 $b=5$，$A=\{1,2,5,7\}$，满足题意；
- $b-1=5$ 时，$b=6$，此时 $a=3$，$A=\{1,3,6,7\}$，满足题意；
- $a=2$，$b=5$ 或 $a=3$，$b=6$.

(3) 若存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A|=5$，

- 当 $n=10$ 时，$A=\{1,2,3,7,10\}$，有 $A^*=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，
- 满足 $A^*\cup\{10\}=S_{10}$，所以 $A=\{1,2,3,7,10\}$ 是 S_{10} 的恰当子集，
- 当 $n=11$ 时，若存在 A 是 S_{11} 的恰当子集，并且 $|A|=5$，
- 则需满足 $A^*=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，
- 由 $10\in A^*$，则有 $1\in A$ 且 $11\in A$，由 $9\in A^*$，则有 $2\in A$ 或 $10\in A$，
- $2\in A$ 时，设 $A=\{1,2,a,b,11\}(3\leqslant a<b\leqslant 10)$，
- 经检验没有这样的 a、b 满足 $A^*=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$；
- 当 $10\in A$ 时，设 $A=\{1,a,b,10,11\}(2\leqslant a<b\leqslant 9)$，
- 经检验没有这样的 a、b 满足 $A^*=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$；
- 因此不存在 A 是 S_{11} 的恰当子集，并且 $|A|=5$，
- 所以存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A|=5$，n 的最大值为 10.